

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(u_n) متتالية عددية حدودها موجبة معرفة بحددها الأول $u_1 = 0$ حيث $u_1 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ،

$$u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1$$

شعبة الرياضيات 2019

(1) أ) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$

ب) استنتج كتابة الحد العام u_n بدلالة n

(2) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $u_n = n(n-2) + 1$

(3) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها: $n-2$ يقسم $n-5$.

(4) أ) من أجل كل عدد طبيعي n حيث $n \geq 2$ ، بيّن أن: $PGCD(n-2; u_n) = 1$

ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$.

تصحيح مفصل:

(1) أ) لنا $u_{n+1} = u_n + 2\sqrt{u_n} + 1 = \sqrt{u_n}^2 + 2\sqrt{u_n} \times 1 + 1^2 = (\sqrt{u_n} + 1)^2$ ومنه

$$\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = \sqrt{(\sqrt{u_n} + 1)^2} - \sqrt{u_n} = \sqrt{u_n} + 1 - \sqrt{u_n} = 1$$

ب) لدينا $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} = 1$ ومنه

$$\begin{array}{rcl} \sqrt{u_2} - \sqrt{u_1} & = & 1 \\ \sqrt{u_3} - \sqrt{u_2} & = & 1 \\ \sqrt{u_4} - \sqrt{u_3} & = & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ \sqrt{u_n} - \sqrt{u_{n-1}} & = & 1 \\ \sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_n} & = & 1 \end{array}$$

بالجمع طرف الى طرف نجد $\sqrt{u_{n+1}} - \sqrt{u_1} = \underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ fois}}$ ومنه $\sqrt{u_{n+1}} = n$ أي $u_{n+1} = n^2$

$$\text{أي } u_n = (n-1)^2$$

(2) لنا $u_n = (n-1)^2$ ومنه $u_n = n^2 - 2n + 1 = n(n-2) + 1$

(3) $n-2$ يقسم $n-5$ معناه $\frac{n-5}{n-2}$ عدد نسبي صحيح :

$$\text{لنا } \frac{n-5}{n-2} = \frac{(n-2)-3}{n-2} = \frac{n-2}{n-2} - \frac{3}{n-2} = 1 - \frac{3}{n-2}$$

للمعد 3 و $d_3 = \{-1; 1; -3; 3\}$ نجد $n-2 \in \{-1; 1; -3; 3\}$ أي $n \in \{1; 3; -1; 5\}$ وبما ان n عد

$$\text{طبيعي إذن } n \in \{1; 3; 5\}$$

(4) أ) n عدد طبيعي حيث $n \geq 2$ لدينا $u_n = n(n-2) + 1$ ومنه $1 \times u_n + (-n)(n-2) = 1$ ومنه حسب مبرهنة بيزو نجد ان u_n و $n-2$ اوليان فيما بينهما ومنه $\boxed{pgcd(u_n; n-2) = 1}$.

ب) لدينا $n-2$ يقسم $(n-2)(n^2+1)$ وعليه $(n-2)(n^2+1)$ يقسم $(n-5)u_n$ معناه $n-2$ يقسم $(n-5)u_n$

$n-2$ يقسم $(n-5)u_n$ ووجدنا سابقا انه في حالة $n \geq 2$ فان $n-2$ اولي مع u_n اذن حسب مبرهنة غوص نجد $n-2$ يقسم $n-5$ ومنه $n \in \{1; 3; 5\}$ و $n=1$ مرفوض لان $n \geq 2$

ومنه $\boxed{n \in \{3; 5\}}$

الأستاذ جمال بورنان